



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

ROBÓTICA EDUCACIONAL

GUIA DE PRÁTICA DE LABORATÓRIO

MÓDULO DE IMPRESSÃO 3D

Prática 1: Conhecendo a GTMAX Core H5

Reconhecimento físico, identificação de IP na rede local, acesso via navegador e carregamento de filamento.

Carga Horária:	1 Hora
Nível:	Iniciante
Equipamento:	GTMAX Core H5 (Câmara Fechada)
Material:	Filamento ABS 1.75mm

Quixadá – CE
2026

Sumário

1	GTMAX Core H5	2
2	Objetivos de Aprendizagem	3
3	Visão Geral da GTMAX Core H5	3
4	Materiais e Pré-requisitos	3
5	Interface do Painel Touchscreen (GTMax3D Core H5)	4
5.1	Menu Principal e Configurações do Sistema (Imagem 1)	4
5.2	Menu de Operação e Impressão (Imagem 2)	5
6	Passo a Passo Procedimental	5
6.1	Passo 1: Inspeção Inicial e Conexão Elétrica	5
6.2	Passo 2: Conexão via Interface Web	6
6.3	Passo 3: Pré-Aquecimento Térmico para ABS	6
6.4	Passo 4: Carregamento do Filamento ABS	6
7	Solução de Problemas	7

1. GTMAX Core H5



Figura 1: Impressora GTMAX Core H5.

Fonte: Policryl – H5 GTMAX.

Especificações principais

Modelo	GTMAX Core H5
Cinemática	CoreXY
Estrutura	Câmara fechada
Filamento	ABS de 1,75 mm (nesta prática)
Mesa	Aquecida (M3D)
Painel	Touchscreen TFT frontal
Conectividade	Ethernet ou Wi-Fi
Controle	Painel local e interface web

2. Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta prática, o estudante deverá ser capaz de:

- Identificar os componentes estruturais da impressora **GTMAX Core H5** e entender a importância da câmara fechada para a impressão com filamento ABS.
- Obter o endereço IP da impressora e estabelecer conexão através do painel de controle web.
- Realizar o pré-aquecimento seguro da mesa (100 °C a 110 °C) e do bico extrusor (220 °C a 240 °C).
- Executar o procedimento manual de tracionamento, carga e purga do filamento ABS.

3. Visão Geral da GTMAX Core H5

A GTMAX Core H5 utiliza a cinemática **CoreXY**, projetada para entregar estabilidade em movimentações rápidas. O filamento **ABS** (Acrilonitrila Butadieno Estireno) sofre contração térmica acentuada durante o resfriamento. Por essa razão, a câmara fechada e a mesa aquecida são indispensáveis para evitar a deformação (*warping*) ou a separação de camadas (*delaminação*).

Tabela 1: Componentes críticos da GTMAX Core H5 para processamento de ABS

Componente	Função e Especificação Técnica
Câmara Fechada	Mantém a temperatura interna estável (40 °C a 50 °C), evitando correntes de ar frio.
Mesa Aquecida (M3D)	Opera entre 100 °C e 110 °C para garantir aderência molecular da primeira camada.
Bico Injetor	Suporta até 295 °C. Para o ABS, a faixa de operação é de 235 °C a 245 °C.
Interface Web	Painel interativo para controle remoto da impressora, envio de modelos 3D já configurados e demais configurações.

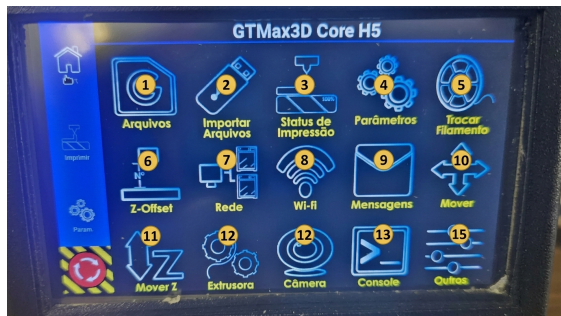
4. Materiais e Pré-requisitos

- 1x Impressora 3D GTMAX Core H5 conectada à rede local (Ethernet ou Wi-Fi).
- 1x Computador/Tablet com navegador web instalado (Chrome, Firefox ou Edge).
- Carretel de Filamento ABS 1.75mm.
- Espátula, estilete ou alicate de corte.

5. Interface do Painel Touchscreen (GTMax3D Core H5)

O painel TFT frontal permite a operação direta da máquina sem a necessidade imediata de um computador. A navegação é dividida em abas laterais e menus organizados conforme detalhado a seguir.

Como podemos ver na Figura 2, temos a primeira imagem (Figura 2a) e a segunda imagem (Figura 2b) posicionadas lado a lado.



(a) Primeira parte do painel.



(b) Segunda parte do painel.

Figura 2: Menu completo do painel TFT da Core H5.

5.1. Menu Principal e Configurações do Sistema (Imagem 1)

Aba superior de navegação (**Start/Home**). Concentra as funções de movimentação, diagnóstico e parâmetros de firmware.

[1] Arquivos:

Diretório interno com os arquivos G-code prontos para impressão.

[2] Importar Arquivos:

Transferência direta de novos modelos a partir de um pendrive USB conectado.

[3] Status de Impressão:

Painel com progresso em porcentagem, altura da camada e tempo restante.

[4] Parâmetros:

Ajuste em tempo de execução da velocidade global (Feedrate) e vazão de filamento (Flow).

[5] Trocar Filamento:

Assistente automatizado para aquecimento, retração e carga de novo carretel ABS.

[6] Z-Offset:

Calibração fina da distância entre o bico de impressão e a mesa para a primeira camada.

[7] Rede:

QR-CODE de conexão e ip com link para acesso remoto.

[8] Wi-Fi:

Gerenciador de redes sem fio para busca e conexão em redes locais.

[9] Mensagens:

Histórico de notificações, avisos de sistema e logs de erro do processo.

[10] Mover:

Painel direcional para movimentação e zeramento (*Homing*) dos eixos X e Y.

[11] Mover Z (Atalho):

Acesso direto ao posicionamento da mesa.

[12] Extrusora (Atalho):

Acesso rápido à purga manual de filamento.

[13] Câmera (Atalho):

Acesso rápido ao feed da câmera.

[14] Console (Atalho):

Acesso rápido ao terminal G-code.

[15] Outros:

Atalhos adicionais de manutenção do fluxo operacional.

5.2. Menu de Operação e Impressão (Imagem 2)

Aba lateral de navegação (**Imprimir**). Utilizada durante o fluxo de preparação, troca de filamento e execução dos arquivos G-code.

[16] Gráfico de Temperatura:

Monitoramento visual da curva de aquecimento do bico e da mesa.

[17] Descanso de Tela:

Ajuste de tempo de inatividade e ativação do modo de economia do display.

[18] Reiniciar Interface:

Reinicialização rápida da interface gráfica (KlipperScreen) em caso de travamento.

[19] Impressoras:

Alternância e gerenciamento de múltiplas instâncias de impressoras conectadas à rede.

[20] Parâmetros Firmware:

Edição de configurações críticas de aceleração, velocidade e eixos (`printer.cfg`).

[21] Dados Suporte:

Informações do fabricante, número de série e dados da versão do sistema embarcado.

[22] Liga/Desliga:

Botão virtual para desligamento seguro do sistema e corte de energia primário.

6. Passo a Passo Procedimental

6.1. Passo 1: Inspeção Inicial e Conexão Elétrica

1. Inspecione visualmente o interior da câmara. Remova restos de plástico ou objetos soltos na mesa de impressão.

2. Verifique se a superfície flexível ou de vidro está devidamente travada na mesa.
3. Ligue a chave geral da GTMAX Core H5. Aguarde cerca de 45 segundos para a inicialização completa do sistema operacional interno.

6.2. Passo 2: Conexão via Interface Web

1. No visor TFT localizado na parte frontal da máquina, anote o endereço IP atribuído na opção REDE (exemplo: 192.168.1.105:porta).
2. No computador conectado à mesma rede, abra o navegador e digite o IP na barra de endereços.
3. A interface web da impressora será exibida, mostrando todas as configurações a disposição.

6.3. Passo 3: Pré-Aquecimento Térmico para ABS

ATENÇÃO: TEMPERATURAS ELEVADAS

A mesa de impressão atingirá 100 °C e o bico extrusor 240 °C. Não toque nas superfícies internas aquecidas sem proteção térmica.

1. No painel web, localize a seção de parâmetros.
2. Ajuste a temperatura do extrusor (**Extruder**) para **240 °C**.
3. Feche totalmente a porta acrílica e a tampa superior para retenção do calor interno.

6.4. Passo 4: Carregamento do Filamento ABS

1. Assim que o bico ultrapassar 230 °C, corte a ponta do filamento ABS em um ângulo de 45° utilizando o alicate de corte.
2. Insira o filamento pelo tubo PTFE guia localizado na traseira até atingir o bloco extrusor.
3. Pressione a alavanca do tracionador e empurre o filamento manualmente até sentir a resistência do bico aquecido.
4. Na interface web, vá até o menu de movimentação da extrusora e clique na seta para baixo (**10mm**).
5. Verifique se o plástico derretido flui continuamente pelo bico na cor do filamento carregado.
6. Esse passo a passo pode ser feito de duas formas, dessa forma anteriormente explicada ou utilizando a opção "troca de filamento", onde é feito tudo automaticamente. Foi adotado o passo manual para se ter um entendimento do processo.

7. Solução de Problemas

Problema	Causa Provável	Ação Corretiva
A interface web não abre no navegador.	Computador e impressora em redes distintas ou IP alterado.	Confirme se ambos estão na mesma rede e verifique o IP atualizado no visor da máquina.
O filamento não entra no extrusor.	Ponta do filamento dobrada ou desalinhada.	Corte a ponta em ângulo de 45° e alinhe o filamento com os dedos antes de inserir.
Estalos no tracionador ao extrudar.	Bico abaixo da temperatura ideal ou obstrução parcial.	Verifique se o bico atingiu 240 °C antes de acionar o comando de extrusão.